



Hub für Cloud-Computing-Konzepte › Entwicklertools

Was ist ein Framework in der Programmierung und in der Technik?

Was ist ein Framework in der Programmierung und in der Technik?



In der Softwareentwicklung und -programmierung ist ein Framework eine Sammlung wiederverwendbarer Softwarekomponenten, die die Entwicklung neuer Anwendungen effizienter machen. Die Wiederverwendung vorhandener Entwicklungen und Forschungen ist ein wesentlicher Grundsatz in allen Bereichen der Technik. Elektroingenieure verwenden beispielsweise vorhandene elektronische Komponenten, um neue Geräte herzustellen. Komponentenhersteller halten sich an festgelegte Standards und Spezifikationen, um die Verwendbarkeit der Komponenten sicherzustellen. In ähnlicher Weise enthalten Software-Frameworks wiederverwendbare Codemodule, die auf bestimmten Softwarestandards und -protokollen basieren. Frameworks können auch bestimmte Regeln für die Softwarearchitektur oder Geschäftsprozesse definieren und durchsetzen, sodass neue Anwendungen auf standardisierte Weise entwickelt werden können.

Was sind die Vorteile der Verwendung von Software-Frameworks?

Software-Frameworks verändern die traditionelle Arbeitsweise von Entwicklern bei der Softwareentwicklung. Wenn Softwareteams und Organisationen Programmierframeworks verwenden, profitieren sie in mehrfacher Hinsicht.

Verbessern Sie die Codequalität

Software-Frameworks enthalten Softwarekomponenten, die nach einem hohen Programmierstandard entwickelt wurden. Entwickler können das Software-Framework mit der festen Gewissheit verwenden, dass sich weniger Fehler auf die zugrunde liegenden Codes auswirken. Darüber hinaus sind Software-Frameworks so strukturiert, dass die Lesbarkeit des Codes verbessert wird. Softwareteams können einfacher zusammenarbeiten, wenn sie ein gemeinsames Verständnis des Software-Workflows haben, den das Framework abstrahiert.

Entwicklungszeit reduzieren

Software-Frameworks verbessern die Effizienz der Programmierung, und Unternehmen können sie verwenden, um funktionale Anwendungen schneller zu veröffentlichen. Mit einem guten Software-Framework können sich Entwickler darauf konzentrieren, High-Level-Code zu schreiben, der Geschäftslogik verarbeitet, anstatt grundlegende Codierungsmodule zu erstellen. Entwickler können beispielsweise ein Open-Source-Framework verwenden, um Datenbankzugriff bereitzustellen und darauf aufbauend E-Commerce-Software zu entwickeln.

Darüber hinaus helfen Frameworks Entwicklern dabei, das Schreiben von redundantem und doppeltem Code zu vermeiden, der Anwendungen verlangsamen oder überlasten könnte.

Bessere Softwaresicherheit

Mit einer breiteren Codebasis ist es für Entwickler schwierig, Sicherheitsprobleme im Code zu erkennen und darauf zu reagieren. Im Gegensatz dazu umfasst ein gutes Software-Framework vorgefertigte Sicherheitscheckpunkte, die es Entwicklern erleichtern, die Code- und Datensicherheit zu stärken.

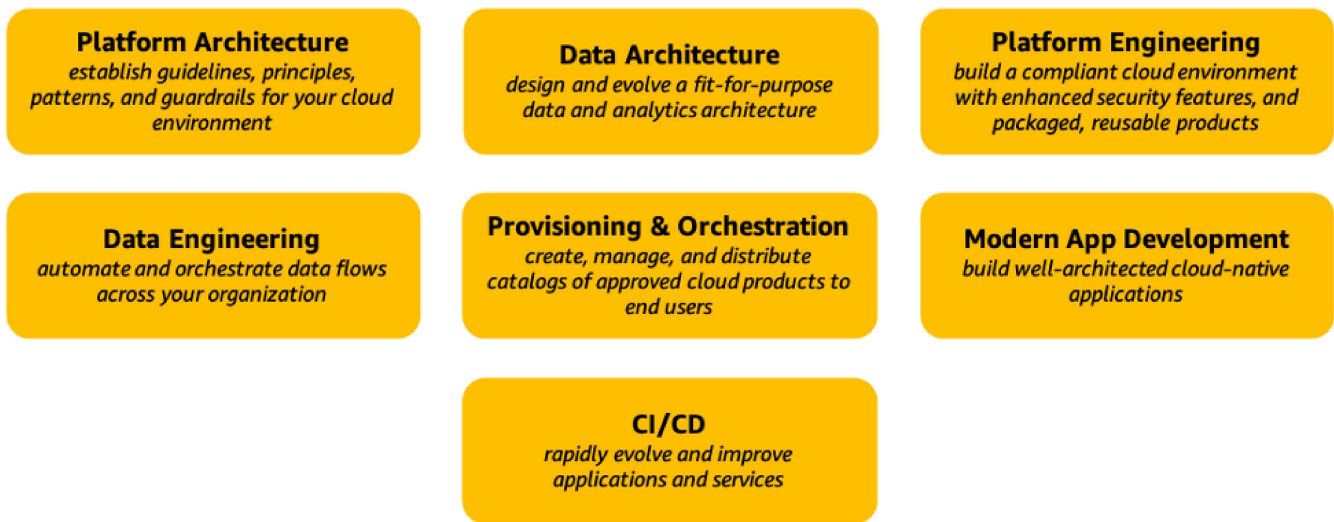


Effiziente Codeüberprüfung

Vor der Veröffentlichung einer Anwendung testen Entwickler den Code in mehreren Entwicklungsphasen. Jede Softwarefunktion, API, Datenstruktur und jedes Modul muss bestimmte Code-Review-Anforderungen erfüllen. Mithilfe eines Frameworks können Softwareteams ihre Anwendungen mit umfassenden Testfällen und Codeabdeckung validieren. Außerdem fällt es Entwicklern leichter, Codeprobleme in einem gut strukturierten Framework zu debuggen und zu beheben.

Flexibilität bei der Entwicklung

Entwickler können Software-Frameworks verwenden, um agiler zu sein, wenn sie größere Softwareänderungen implementieren. Sie können den projektspezifischen Code beibehalten und gleichzeitig verschiedene Frameworks austauschen, die ihren Zielen entsprechen. Dies reduziert die Anzahl der Code-Umschreibungen, die Entwickler vornehmen müssen. Sie können beispielsweise eine Bilderkennungsanwendung aktualisieren, indem Sie ihr vorhandenes Framework für [maschinelles Lernen \(ML\)](#) durch ein robusteres ersetzen.



Wie funktioniert ein Framework?

Ein Framework bietet eine flexible Palette von Softwarekomponenten, die Entwicklern helfen, die Softwareentwicklung bis hin zur Produktionsbereitstellung zu beschleunigen. Es besteht aus Ressourcen, die für eine Programmiersprache entwickelt wurden, wie APIs, Codebibliotheken, Debugger und Compiler. Ruby on Rails ist beispielsweise ein Webanwendungs-Framework, das in der Sprache Ruby entwickelt wurde.

Als Nächstes erklären wir gängige Framework-Komponenten:



- APIs sind Protokolle, mit denen verschiedene Software in einem für beide Seiten verständlichen Format kommunizieren kann.
- Codebibliotheken sind eine Sammlung wiederverwendbarer Softwarefunktionen, die Entwickler in ihren Code integrieren können.
- Compiler sind Softwaretools, mit denen Entwickler Quellcodes in bereitstellbare Anwendungsdateien konvertieren.
- Debugger sind Tools, die Programmierern helfen, Fehler in Codes zu finden und zu korrigieren

Inversion of control

Entwickler verwenden die Teile eines Software-Frameworks als Bausteine für ihre Anwendungen. Das Framework stellt zwar die notwendigen Ressourcen zur Verfügung, um die Entwicklung zu beschleunigen, verändert aber auch den Verfahrensablauf der Anwendung.

Inversion of Control (IoC) ist ein Konstruktionsprinzip, das den Kontrollfluss im Vergleich zum herkömmlichen Kontrollfluss umkehrt. Anstatt dass der Anwendungscode den Ablauf steuert und wiederverwendbare Bibliotheken aufruft, übergibt die Hauptanwendung die Steuerung an das Framework. Das Framework bietet dann zusätzliche Unterstützung und Anweisungen für den Anwendungscode durch verschiedene Softwaremechanismen. Dies führt zu lose gekoppelten Softwarefunktionen und – klassen, die die Wartbarkeit, Flexibilität und Skalierbarkeit von Software verbessern.

Framework im Vergleich zu Bibliothek

Sowohl Frameworks als auch Bibliotheken sind wiederverwendbarer Code, der von jemand anderem geschrieben wurde und Entwicklern hilft, Anwendungen effizienter zu erstellen. Eine Bibliothek ist jedoch eine Sammlung von Hilfsprogrammen oder Funktionen, die der Anwendungscode bei Bedarf aufruft. Bibliotheken sind aufgabenspezifisch, z. B. das Aktivieren von ML-Implementierungen mit bereits geschriebenem Code. Die Bibliothek dient als Helfer und Tool für Ihre Anwendung.

Im Gegensatz dazu ist ein Framework eine strukturelle Vorlage, der die Anwendungsentwicklung vorschreibt. Es bietet ein Gerüst, in das Entwickler die Einzelheiten eingeben und einen Teil seines Verhaltens anpassen, indem sie sich an seine Architektur halten. Entwickler müssen ihre Anwendung und ihre Architektur an den Regeln und Strukturen des Frameworks ausrichten. Der Kontrollfluss wird auch an das Framework übergeben, das bei Bedarf intern Bibliotheken aufrufen kann.

Was sind die gängigen Arten von Frameworks?

Entwickler verwenden verschiedene Arten von Frameworks, um verschiedene Anwendungen zu erstellen.

Webanwendungs-Frameworks

Webanwendungs-Frameworks bestehen aus Programmierertools und Ressourcen für die Erstellung von Webanwendungen, Websites, Einzelseitenanwendungen und deren jeweiligen Backend-Diensten. Sie helfen Entwicklern dabei, verschiedene Webkomponenten und Programmiersprachen zu integrieren, um funktionale Webanwendungen zu erstellen. ☆

Dies sind zwei Unterkategorien von Web-Frameworks, die Entwickler verwenden.

Frontend-Frameworks

Frontend-Frameworks bieten Softwarekomponenten, um das Verhalten einer benutzerorientierten Weboberfläche zu gestalten und zu charakterisieren. Webentwickler verwenden beispielsweise JavaScript-Frameworks wie Angular, Vue.js und React, um Benutzeroberflächen mit JavaScript-Code zu erstellen.

Backend-Frameworks

Backend-Frameworks bieten Entwicklern Backend-Komponenten wie Datenzugriff und Webservices für die Entwicklung serverseitiger Anwendungen. Ruby on Rails und Django sind beliebte Backend-Frameworks in der Webentwickler-Community.

Frameworks für die mobile Entwicklung

Frameworks für die mobile Entwicklung reduzieren die Komplexität der Entwicklung nativer und plattformübergreifender mobiler Anwendungen. Im Gegensatz zur Webentwicklung erfordert die Erstellung einer App für mobile Geräte eine sorgfältige Prüfung der Betriebssysteme und Hardwarespezifikationen des Geräts.

Frameworks für die mobile Entwicklung reduzieren die Entwicklungszeit, indem sie die benötigten Bibliotheken, Compiler und mobilen Komponenten für verschiedene mobile Plattformen bereitstellen. Softwareteams können sie auch verwenden, um plattformübergreifende Anwendungen zu erstellen. Entwickler verwenden Flutter beispielsweise, um mobile Apps aus einer einzigen Codebasis zu erstellen, die in Android, iOS, Windows und macOS funktionieren.

Frameworks für Datenwissenschaft

Künstliche Intelligenz und Machine Learning sind komplexe datenwissenschaftliche Themen, die immenses technisches Wissen erfordern. Datenwissenschaft-Frameworks helfen Entwicklern dabei, ML-gestützte Anwendungen für die Datenverarbeitung in großem Maßstab zu entwickeln und bereitzustellen. Anstatt komplexe Codes für Machine Learning zu schreiben, verwenden sie die bereits geschriebenen Bibliotheken in ihren ML-Anwendungen. Datenwissenschaftler verwenden beispielsweise beliebte Frameworks wie TensorFlow und PyTorch, um Systeme zur Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) zu entwickeln.

Was zeichnet ein qualitativ hochwertiges Framework aus?

Sie können aus verschiedenen verfügbaren Frameworks wählen, um den gesamten Softwareentwicklungsprozess zu automatisieren und zu rationalisieren. Mehrere Kriterien helfen dabei, ein gutes Software-Framework zu bestimmen, das eine solide strukturelle Grundlage für Entwickler bietet.



Konsistenz

Ihr Framework sollte ein konsistentes und vorhersehbares Verhalten zeigen, wenn Sie es auf die verschiedenen Programmiersprachen und Softwarefunktionalitäten anwenden, die es unterstützt. Wenn Sie zum Beispiel eine mobile Anwendung mit einem plattformübergreifenden Framework entwickeln, erwarten Sie, dass die Anwendung auf iOS- und Android-Telefonen entsprechend funktioniert.

Qualität

Ein gutes Framework wird ständig auf Sicherheitslücken getestet, überarbeitet und aktualisiert, um Entwicklern sichere Codebibliotheken, APIs und Softwarekomponenten zur Verfügung zu stellen. Es ist auch gut erweiterbar und bietet Vorkehrungen für zukünftige Upgrades. Auf diese Weise können Entwickler über sich entwickelnde Softwareänderungen auf dem Laufenden bleiben, ohne das gesamte Framework ersetzen zu müssen.

Support

Ihr Framework sollte über ausreichende Dokumentation und Beispiele verfügen, die die Framework-Implementierungen klar beschreiben. Andernfalls benötigen Entwickler möglicherweise zusätzliche Implementierungsschulungen, um Software mit dem Framework zu entwickeln. Entwickler können sich in

einer lebendigen Community engagieren, um Bedürfnisse zu besprechen, Unterstützung zu suchen und auf Ressourcen zuzugreifen, die ihnen helfen, das Framework optimal zu nutzen.

Was sind die Herausforderungen bei der Verwendung von Frameworks?

Entwickler können Software-Frameworks verwenden, um sich auf das Schreiben von projektspezifischem Code zu konzentrieren und zu vermeiden, dass unnötige Ressourcen für die zugrunde liegende Technologie aufgewendet werden.

Trotz ihrer Vorteile erfordert die Verwendung eines Frameworks unter bestimmten Umständen sorgfältige Überlegungen. Wenn Sie beispielsweise eine einfache Anwendung erstellen, benötigen Sie möglicherweise kein Software-Framework. Es braucht Zeit, ein Framework einzurichten und zu lernen, eine Anwendung darauf aufzubauen. Darüber hinaus erhöht die Kompilierung des Frameworks den Code-Footprint einer einfachen Anwendung erheblich.

Die Verwendung eines Programmierframeworks erfordert auch ein gründliches Verständnis der Funktionsweise der einzelnen Softwarekomponenten. Selbst mit umfangreicher Dokumentation benötigen Entwickler möglicherweise mehr Zeit, um sich mit dem Framework vertraut zu machen. Wenn Sie ein Framework verwenden, um eine Anwendung zu erstellen, verlassen Sie sich auch stärker auf die Leistung und Sicherheit, die es bietet. Wenn das Framework latente Fehler oder Sicherheitslücken enthält, sind alle darauf basierenden Anwendungen betroffen.



Wie kann AWS Ihre Framework-Anforderungen unterstützen?

Amazon Web Services (AWS) bietet mehrere robuste Frameworks, um Ihre Anforderungen an die digitale Transformation zu unterstützen.

Ganz gleich, ob Sie die Cloud-Einführung strategisch planen oder moderne Webanwendungen skalieren möchten, mit diesen AWS-gestützten Frameworks können Sie Kosten, Zeit und Ressourcen sparen:

- Das [AWS Cloud Adoption Framework \(AWS CAF\)](#) beschleunigt Ihre Cloud-Bereitschaft mit Best Practices für verschiedene Geschäftsfunktionen
- Das [AWS Cloud Development Kit \(AWS CDK\)](#) ist ein Framework, mit dem Entwickler Cloud-Ressourcen in ihren bevorzugten Programmiersprachen bereitstellen können
- Mit [TensorFlow auf AWS](#) können Ingenieure für maschinelles Lernen schnell Deep-Learning-Modelle in der Cloud trainieren und bereitstellen

Beginnen Sie mit Frameworks auf AWS, indem [Sie noch heute ein Konto erstellen](#).

Nächste Schritte mit AWS



Lernen

Ressourcen

Entwickler

Hilfe

Amazon.com setzt als Arbeitgeber auf Gleichberechtigung: Minderheiten/Frauen/Menschen mit Behinderungen/Veteranen/Geschlechtsidentität/sexuelle Orientierung/Alter.

[Zurück zum Seitenanfang](#)

[Datenschutz](#) [Allgemeine Geschäftsbedingungen](#) [Cookie-Einstellungen](#)

© 2025, Amazon Web Services, Inc. bzw. Tochtergesellschaften des Unternehmens. Alle Rechte vorbehalten.

